



# دليل إعداد Raspberry Pi

بث كاميرا Dahua IP Camera إلى QGroundControl عبر UDP  
إعداد خدمة MAVLink Router للتحكم بالطائرة

مارس 2026

## فهرس المحتويات

1. متطلبات الأجهزة
2. الجزء الأول — تثبيت نظام التشغيل Raspberry Pi OS
3. الجزء الثاني — الاتصال بـ Raspberry Pi عبر SSH
4. الجزء الثالث — إعداد كاميرا Dahua IP Camera 
5. الجزء الرابع — بث الفيديو إلى QGroundControl
6. الجزء الخامس — MAVLink Router للتحكم بالطائرة
7. الجزء السادس — البث عن بُعد عبر Tailscale
8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9. المراجع والروابط

## متطلبات الأجهزة

- Raspberry Pi 5
- كاميرا (Dahua IP Camera (DH-IPC-HFW2431SP-S-S2) — الكاميرا المستخدمة حالياً ☒
- كابل Ethernet RJ45 (توصيل الكاميرا بالـ Pi)
- مصدر طاقة 12V للكاميرا أو POE injector
- بطاقة MicroSD (16 جيجابايت أو أكثر)
- قارئ بطاقة MicroSD عبر USB
- مصدر طاقة (USB-C، 5V/5A لـ RPi 5)
- جهاز كمبيوتر (Mac أو Windows أو Linux)

## الجزء الأول — تثبيت نظام التشغيل

### الخطوة الأولى: تحميل Raspberry Pi Imager

حقل وثبت برنامج [Raspberry Pi Imager](https://www.raspberrypi.com/software/) (<https://www.raspberrypi.com/software/>) على جهازك.

### الخطوة الثانية: ضبط الإعدادات قبل الكتابة

افتح البرنامج، اختر الجهاز ونظام التشغيل، ثم انقر على **Next**. سيعرض عليك البرنامج تخصيص الإعدادات — اختر **Edit Settings** وأدخل القيم التالية:

## الحقل

## القيمة

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اسم الجهاز (Hostname)   | lab2 (أو أي اسم تفضله)                                    |
| اسم المستخدم (Username) | lab2                                                      |
| كلمة المرور             | كلمة مرور قوية                                            |
| اسم شبكة WiFi           | اسم شبكتك                                                 |
| كلمة مرور WiFi          | كلمة مرور شبكتك                                           |
| تفعيل SSH               | <input checked="" type="checkbox"/> مفعل (تبويب Services) |
| نوع المصادقة            | مفتاح عام — SSH public key (موصى به)                      |

ملاحظة: لا يشترط أن يكون اسم الجهاز واسم المستخدم متطابقين، لكن التطابق يجعل الاتصال أسهل.

## الخطوة الثالثة: تفعيل Raspberry Pi Connect

في تبويب **General** بنفس نافذة الإعدادات، فَعِّل خيار **Raspberry Pi Connect** وسجِّل دخولك بحساب Raspberry Pi لربط الجهاز تلقائياً.

هذه الميزة تتيح لك الوصول إلى سطر الأوامر عبر المتصفح من أي مكان — مفيدة جداً إذا لم يعمل SSH بعد أو احتجت للوصول عن بُعد دون إعداد إضافي.

## اختياري: الخطوة الرابعة: إضافة مفتاح SSH العام

هذه الخطوة اختيارية وتُغني عن إدخال كلمة المرور في كل مرة تتصل فيها عبر SSH. إذا أردت تفعيلها، افتح الطرفية (Terminal) على جهازك ونفِّذ الأمر التالي لعرض مفاتيحك العام:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

إذا لم يكن لديك مفتاح SSH بعد، يمكنك إنشاء واحد باتباع [هذا الدليل من GitHub](https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent)، أو بتنفيذ:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

انسخ الناتج والصقه في حقل **مفتاح SSH العام** في إعدادات RPi Imager.

## الخطوة الخامسة: كتابة بطاقة SD

انقر على **Save** ثم **Yes** للبدء بالكتابة. انتظر حتى يكتمل النقل، أدخل البطاقة في Raspberry Pi وشغله.

بعد الإقلاع، يمكنك الوصول إليه من: `connect.raspberrypi.com` (<https://connect.raspberrypi.com>)

## الجزء الثاني – الاتصال عبر SSH

### الخطوة الأولى: الاتصال مباشرة باسم الجهاز

بعد إقلاع الجهاز (انتظر دقيقة إلى دقيقتين)، افتح الطرفية واتصل باستخدام:

```
ssh lab2@lab2.local
```

الصيغة دائماً: `username@hostname.local` — يعمل هذا تلقائياً على نفس شبكة WiFi دون الحاجة لمعرفة عنوان IP.

### الخطوة الثانية: إذا لم يعمل اسم الجهاز

ابحث عن عنوان IP يدوياً عبر مسح الشبكة:

```
for i in $(seq 1 254); do (nc -zv -w 1 192.168.0.$i 22 2>&&1 | grep -q succeeded && echo "SSH open: 192.168.0.$i") & done; wait
```

أو تحقق من صفحة إدارة الراوتر على `192.168.0.1` وابحث عن الجهاز في قائمة الأجهزة المتصلة.

ثم اتصل باستخدام IP:

```
ssh lab2@192.168.0.127
```

نصيحة: لضمان نفس IP دائماً، احجز IP ثابتاً في إعدادات DHCP بالراوتر باستخدام MAC address الخاص بـ Pi.

## الجزء الثالث — إعداد كاميرا Dahua IP Camera

الكاميرا المستخدمة حالياً هي **Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2** — كاميرا شبكية تتصل عبر Ethernet وتُشَقَّر الفيديو داخلياً. لا يتحقَّل الـ Pi أي عبء معالجة للفيديو.

### مواصفات الكاميرا

| الخاصية         | القيمة                |
|-----------------|-----------------------|
| الموديل         | DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 |
| الدقة           | 4MP (2560×1440)       |
| العدسة          | 3.6mm ثابتة           |
| الطاقة          | POE أو 12V DC         |
| الاتصال         | Ethernet RJ45         |
| الترميز الداخلي | H.264 / H.265         |
| رؤية ليلية      | نعم (IR)              |

### الخطوة الأولى: توصيل الكاميرا

وصِّل الكاميرا بمنفذ Ethernet الخاص بالـ Pi (eth0) باستخدام كابل RJ45. زوِّد الكاميرا بالطاقة عبر 12V أو POE injector.

### الخطوة الثانية: ضبط IP ثابت على eth0

الكاميرا تعمل افتراضياً على 192.168.1.108. نضبط IP ثابتاً على الـ Pi ليكون في نفس الشبكة:

```
sudo nmcli connection add type ethernet ifname eth0 con-name eth0-static \
ip4 192.168.1.100/24 ipv4.method manual ipv6.method ignore
sudo nmcli connection up eth0-static
```

تحقق من الاتصال بالكاميرا:

```
ping -c 3 192.168.1.108
```

## الخطوة الثالثة: الإعداد الأولي للكاميرا

افتح نفقاً SSH للوصول إلى واجهة الكاميرا من جهازك:

```
ssh -L 8080:192.168.1.108:80 lab2@lab2.local -N
```

اترك هذا الأمر يعمل في الخلفية، ثم افتح المتصفح على: `http://localhost:8080`

أكمل الإعداد الأولي — اختر المنطقة، المعيار الفيديوي (PAL للشرق الأوسط)، واضبط كلمة مرور قوية.

إعداد المنطقة يؤثر فقط على التوقيت واللغة الافتراضية — لا يقيّد استخدام الكاميرا في أي مكان في العالم.

## الخطوة الرابعة: التحقق من بث RTSP

```
ffprobe -v error -rtsp_transport tcp \
  'rtsp://admin:YOUR_PASSWORD@192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0'
```

إذا كانت كلمة المرور تحتوي على @ يجب استبدالها بـ %40 في الرابط.

## الجزء الرابع — بث الفيديو إلى QGroundControl

الكاميرا تُشغّل الفيديو داخلياً وتبثّه عبر RTSP. الـ Pi يُعيد تغليف الحزم فقط ويُرسلها إلى QGC عبر UDP — بدون أي معالجة أو تشفير.

```
Dahua (H.264) → RTSP → Pi → RTP/UDP → QGroundControl
```

## الخطوة الأولى: استنساخ المستودع على الـ Pi

```
git clone https://github.com/salemaljebaly/rpi-setup-docs.git
cd rpi-setup-docs
```

## الخطوة الثانية: تشغيل البث يدوياً (للاختبار)

```
bash scripts/start_ipcam_stream.sh
```

## الخطوة الثالثة: إعداد QGroundControl

1. افتح QGroundControl (<https://qgroundcontrol.com/>) على جهازك
2. انقر على أيقونة **Video** ← **Application Settings** ← **Q**
3. اضبط **Video Source** على UDP h.264 Video Stream
4. اضبط **UDP Port** على 5600
5. أغلق الإعدادات — يجب أن يظهر الفيديو فوراً في واجهة HUD

## الخطوة الرابعة: تفعيل البدء التلقائي عند الإقلاع

بعد تحديث كلمة المرور وعنوان IP في `scripts/start_ipcam_stream.sh` ، شغل سكريبت التثبيت:

```
bash scripts/install_ipcam_service.sh
```

هذا السكريبت يقوم تلقائياً بـ نسخ ملف الخدمة، تفعيله، وتشغيله. بعد كل إقلاع لـ Pi ستعمل الكاميرا تلقائياً.  
للتحقق من حالة الخدمة أو إعادة تشغيلها:

```
sudo systemctl status ipcam-stream  
sudo systemctl restart ipcam-stream
```

## الجزء الخامس — MAVLink Router للتحكم بالطائرة

لتوصيل وحدة التحكم الطيران (مثل Cube Orange) بـ QGroundControl عبر Raspberry Pi، نستخدم برنامج **mavlink-router** (<https://github.com/mavlink-router/mavlink-router>).

## الخطوة الأولى: تثبيت التبعيات

```
sudo apt install -y git meson ninja-build pkg-config gcc g++ \  
libsystemd-dev python3-pip
```



## الخطوة الثانية: بناء وتثبيت mavlink-router

```
git clone https://github.com/mavlink-router/mavlink-router.git
cd mavlink-router
git submodule update --init --recursive
meson setup build -Dsystemdsystemunitdir=/lib/systemd/system
ninja -C build
sudo ninja -C build install
```

## الخطوة الثالثة: إنشاء ملف الإعداد

```
sudo mkdir -p /etc/mavlink-router
sudo nano /etc/mavlink-router/main.conf
```

محتوى الملف:

```
[General]
Log=/var/log/mavlink-router
MavlinkDialect=ardupilotmega

[UartEndpoint cube]
Device=/dev/ttyACM0
Baud=115200
FlowControl=false

[UdpEndpoint qgc]
Mode=Normal
Address=192.168.0.125
Port=14550
```

استبدل 192.168.0.125 بعنوان IP جهازك. المنفذ 14550 هو المنفذ الافتراضي لـ QGroundControl للاستماع لاتصالات MAVLink.

## الخطوة الرابعة: تشغيل الخدمة

```
sudo systemctl enable mavlink-router
sudo systemctl start mavlink-router
sudo systemctl status mavlink-router
```

## الخطوة الخامسة: إعداد QGroundControl

1. افتح QGroundControl

2. انتقل إلى **Comm Links** ← **Application Settings**

3. أضيف اتصالاً جديداً من نوع UDP على المنفذ 14550

4. انقر **Connect** — يجب أن يظهر الجهاز الطائر

## الجزء السادس — البث عن بُعد عبر Tailscale

للوصول عن بُعد عبر الإنترنت (عندما يكون Pi وجهازك على شبكات مختلفة)، استخدم **Tailscale VPN** (<https://tailscale.com/>)

### الخطوة الأولى: تثبيت Tailscale على Raspberry Pi

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

### الخطوة الثانية: تثبيت Tailscale على جهازك

حقل التطبيق من (<https://tailscale.com/download>) [tailscale.com/download](https://tailscale.com/download) وسجل دخولك بنفس الحساب المستخدم في الـ Pi.

### الخطوة الثالثة: معرفة Tailscale IP لجهازك

نفذ هذا الأمر على جهازك:

```
tailscale ip -4
```

ستحصل على عنوان يبدأ بـ 100.x.x.x — هذا هو العنوان الذي ستستخدمه.

### الخطوة الرابعة: التحقق من اتصال كلا الجهازين

على الـ Pi، تحقق من أن جهازك يظهر متصلاً:

```
tailscale status
```

يجب أن يظهر جهازك بعنوان 100.x.x.x بدون كلمة "offline". إذا ظهر offline افتح Tailscale على جهازك وتأكد من الاتصال بنفس الحساب.

### الخطوة الخامسة: تحديث ملفات الإعداد على الـ Pi

يجب تغيير العنوان في موضعين فقط:

## 1. بث الكاميرا — في scripts/start\_ipcam\_stream.sh :

```
TARGET_IP=100.x.x.x # Tailscale IP لجهازك
```

## 2. MAVLink Router — في /etc/mavlink-router/main.conf :

```
[UdpEndpoint qgc]
Mode=Normal
Address=100.x.x.x # Tailscale IP لجهازك
Port=14550
```

ثم أعد تشغيل خدمة البث:

```
sudo systemctl restart ipcam-stream
```

كل شيء آخر يبقى كما هو — نفس المنافذ، نفس إعدادات Tailscale. QGroundControl يتولى التوصيل بشفافية عبر الإنترنت بغض النظر عن موقع الجهازين.

إذا كان البث متقطعاً على إنترنت بطيء، غيّر subtype=0 إلى subtype=1 في رابط RTSP داخل start\_ipcam\_stream.sh للحصول على دقة أقل وبيانات أخف.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة                           | السبب                                 | الحل                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| لا يمكن العثور على Pi في الشبكة   | لم يكتمل الإقلاع أو بيانات WiFi خاطئة | انتظر دقيقتين، راجع إعدادات WiFi في RPi Imager                   |
| رفض SSH (Permission denied)       | اسم مستخدم خاطئ أو مفتاح غير مضاف     | راجع اسم المستخدم، أعد إضافة المفتاح العام                       |
| الكاميرا لا تستجيب للـ ping       | eth0 بدون IP أو الكاميرا بدون طاقة    | نفّذ nmcli connection up eth0-static وتحقق من الطاقة             |
| واجهة الكاميرا لا تفتح في المتصفح | الجهاز ليس في نفس شبكة الكاميرا       | افتح نفق SSH:<br>ssh -L 8080:192.168.1.108:80 lab2@lab2.local -N |
| "Waiting for video" في QGC        | خدمة البث متوقفة أو إعدادات خاطئة     | نفّذ sudo systemctl restart ipcam-stream                         |
| البث لا يعمل تلقائياً عند الإقلاع | الخدمة غير مفعّلة                     | نفّذ sudo systemctl enable ipcam-stream                          |
| خطأ 401 عند الاتصال بـ RTSP       | كلمة مرور خاطئة أو @ غير مشفرة        | استبدل كل @ في كلمة المرور بـ %40                                |
| QGC لا يستلم MAVLink              | IP خاطئ في إعداد mavlink-router       | تحقق من IP في /etc/mavlink-router/main.conf                      |
|                                   |                                       |                                                                  |
|                                   |                                       |                                                                  |

## المراجع والروابط

| المرجع                                                  | الرابط                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raspberry Pi Imager<br>— أداة تثبيت نظام التشغيل        | <a href="https://www.raspberrypi.com/software/">https://www.raspberrypi.com/software/</a>                                                                                                                                                                                     |
| Raspberry Pi<br>Connect — الوصول<br>عن بُعد عبر المتصفح | <a href="https://connect.raspberrypi.com">https://connect.raspberrypi.com</a>                                                                                                                                                                                                 |
| GitHub — دليل إنشاء<br>مفتاح SSH                        | <a href="https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent">https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent</a> |
| — QGroundControl<br>برنامج التحكم الأرضي                | <a href="https://qgroundcontrol.com/">https://qgroundcontrol.com/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| — mavlink-router<br>توجيه بروتوكول<br>MAVLink           | <a href="https://github.com/mavlink-router/mavlink-router">https://github.com/mavlink-router/mavlink-router</a>                                                                                                                                                               |
| Tailscale — شبكة<br>VPN للوصول عن بُعد                  | <a href="https://tailscale.com/download">https://tailscale.com/download</a>                                                                                                                                                                                                   |
| مستودع هذا الدليل                                       | <a href="https://github.com/salemaljebaly/rpi-setup-docs">https://github.com/salemaljebaly/rpi-setup-docs</a>                                                                                                                                                                 |